

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-06 Date de Création : 29/01/1998 Date: 07/04/15 Révision n°4	Page 1/5 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : ELECTRICITE HT : Réseaux		
Version papier (à préciser) : CdQ (5) – Exploitant Réseau	TITRE : RESEAU 15 KV KEM ONE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit les principes d'exploitation des postes 15 kV des ateliers KEM ONE, en particulier, elle décrit le schéma normal d'exploitation avec les automatismes associés.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
29/01/1998	N°0	Annule et remplace la consigne EXP - R-n°132
09/08/2001	N°1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-02-07
20/06/2005	N°2	Mise à jour
28/06/2006	N°3	Mise à jour
07/04/2015	N°4	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Eric LATIL Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Nicolas AUBERTIE Ingénieur RDE	
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-06 Révision n° 4	Page 2/5 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. REFERENCE.....	3
2. RESPONSABILITE	3
3. POSTE CL1.....	3
3.1 Description.....	3
3.2 Principe de l'automatisme NA5/NA8	3
4. POSTE CL2.....	4
4.1 Le poste CL2	4
4.2 Principe de l'Automatisme	4
4.3 Asservissements.....	4
5. POSTE CL4.....	4
5.1 Le poste CL4	4
5.2 Principe de l'Automatisme	4
5.3 Asservissements des disjoncteurs de boucles	4
6. POSTE CL5 ET CL6	5
6.1 Schéma normal.....	5
6.2 Automatisme de reprise CL5/CL6 – Courant EDF	5
6.3 Automatisme PRIO/ non-PRIO à CL5 et CL6.....	5

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-06 Révision n° 4	Page 3/5 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

1. REFERENCE

Note technique Service R. - n° 95/47
Automatisme 15 kV ; CL1-CL2-CL4-CL5-CL6

2. RESPONSABILITE

>

Le Réseau de Distribution Electrique Naphtachimie via le Chef de Poste Electrique de la centrale assure la télésurveillance du réseau KEM ONE.

Toutes les manœuvres d'exploitation sont placées sous la responsabilité du chargé d'exploitation de KEM ONE.

3. POSTE CL1

Description

Le Poste CL1 est alimenté par les transformateurs NA5 et NA8 (36 MVA) qui fonctionnent en secours mutuel ; ils doivent donc avoir des alimentations (225/63 kV) différentes.

- NA5 alimente la barre B par le disjoncteur 1C8
- NA8 alimente la barre A par le disjoncteur 1C3.
- Le poste CL1 alimente tous les autres postes Arkema.

3.2 Principe de l'automatisme NA5/NA8

C'est celui d'un secours mutuel de NA5 par NA8 et inversement.

Pour le détail voir la note R.1 - n° 95/47 qui définit également les automatismes des autres postes Arkema.

N.B. A chaque séquence de secours, est associée une séquence de retour à la normale et des séquences d'isolements (boucles ou transfo).

L'automatisme de secours NA5/NA8 est prioritaire sur les automatismes des postes aval : Ces derniers sont bloqués pendant 400 ms pour assurer cette priorité.

Normalement la boucle K-CL1 est ouverte. Dans le cas où le poste CL1 alimente le Poste K, la redondance entre NA5 et NA8 ne sera pas toujours assurée. L'Exploitant du Réseau de distribution électrique devra alors interdire l'automatisme NA5/NA8.

La logique de la séquence de reprise est la suivante :

Si 500 ms après l'information tension barre perturbée, on n'a pas l'information "Maxi I instantanée", début de la séquence :

- Ouverture de l'arrivée en défaut, attente baisse de la tension, fermeture du couplage.

Dans le cas de "Maxi I instantanée" :

- Soit le défaut est en aval des barres et lorsque la protection proche du défaut aura agi, le maxi I disparaîtra
- Soit le défaut est sur le jeu de barres, l'automatisme ne doit surtout pas fonctionner.

>

Dans le déroulement de la séquence de reprise, le disjoncteur de couplage attend l'atteinte du seuil de tension résiduelle avant de se fermer. Toutefois si au bout d'une temporisation de 1,5 s ce seuil n'est pas atteint, la séquence continue son déroulement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-06 Révision n° 4	Page 4/5 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

4. POSTE CL2

Le poste CL2

Est alimenté depuis CL1 par 2 boucles 1C5 - 2C10 et 1C10 - 2C4.

Ces deux boucles capables d'alimenter la totalité de CL2, fonctionnent en secours mutuel par l'intermédiaire du couplage 2C6, selon le schéma normal d'exploitation :

- La boucle 1C5-2C10 alimente les barres A Elle est elle-même alimentée par Renaïres 1.
- La boucle 1C10-2C4 alimente les barres B. Elle est elle-même alimentée par Renaïres 3.

Toutefois l'automatisme de secours est prévu pour fonctionner également dans le schéma inverse (inversion des boucles/barres).

4.2 Principe de l'Automatisme

Il fonctionne :

- Si les "conditions électriques" sont remplies (tensions auxiliaires).
- Si la tension barre est perturbée plus de 600 ms.
- Si la barre "perturbée" n'a pas de défaut maxi de I ou homopolaire (disjoncteur arrivée boucle).
- Si la tension de l'autre barre est saine.

N.B. Si le seuil de tension résiduelle n'est pas atteint au bout de 1,5 s, le couplage 2C6 est fermé après ouverture de la boucle "perturbée".

4.3 Asservissements

L'ouverture volontaire ou sur défaut de 1C5 ou 1C10 ouvre le disjoncteur 2C10 ou 2C4.

L'ouverture sur défaut de 2C10 ou 2C4 ouvre le disjoncteur 1C5 ou 1C10.

5. POSTE CL4

Le poste CL4

Il est alimenté depuis le Poste CL1 par la boucle 1C9-4C26 (9 MVA) et depuis le Poste CL2 par la boucle 2C2-4C6 (9 MVA). Ces deux boucles fonctionnent en secours mutuel par l'intermédiaire du couplage 4C30.

Selon le schéma normal d'exploitation :

- La boucle 1C9-4C26 alimente les barres B (NA5)
- La boucle 2C2-4C6 alimente les barres A (NA8)

L'automatisme de secours fonctionne également dans le schéma inverse (inversion des boucles/barres).

5.2 Principe de l'Automatisme

La séquence est identique à l'automatisme de CL2 même temporisation 600 ms - fermeture couplage au bout de 1,5 s si la tension résiduelle n'est pas atteinte

5.3 Asservissements des disjoncteurs de boucles

(même principe qu'à CL2). L'ouverture volontaire ou sur défaut des DJ amont, ouvre les DJ aval
l'ouverture sur défaut des DJ aval, ouvre les DJ amont.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-06 Révision n° 4	Page 5/5 Date : 07/04/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

6. POSTE CL5 ET CL6

Schéma normal

Les jeux de barres A sont normalement alimentés en prioritaire depuis la Centrale Sud :

- La boucle SBJ-5CP5 alimente CL5 (4,5 MVA).
- La boucle SBI-6CP2 alimente CL6 (4,5 MVA).

Les jeux de barres B sont normalement alimentés en courant EdF par les boucles (15 MVA) suivantes : 1C12-5C5 pour CL5 et 1C6 - 6C4 pour CL6.

Chaque boucle étant capable de reprendre la totalité des postes CL5 et CL6, un secours mutuel entre ces deux boucles est assuré par la boucle (15 MVA) 5C7-6C3 entre ces deux postes.

6.2 Automatisation de reprise CL5/CL6 – Courant EDF

L'automate gérant les séquences est celui de CL6, dans ce poste se trouve la platine de commande d'automatisme.

Le disjoncteur 5C7 doit être fermé en permanence, 6C3 fait office de couplage. Ces deux DJ sont aiguillés sur les barres B.

Le principe de l'automatisme est semblable à CL2 et CL4.

Dans le cas du schéma normal d'exploitation (config. 1) et pas d'automatisme en cours à CL1, la barre B (CL5 ou CL6) "perturbée" (pendant 600 ms) est secourue par la barre B (CL5 ou CL6) "saine" à condition que les disjoncteurs d'arrivée (5C5 ou 6C4 selon le cas) n'aient pas déclenché par Maxi de I ou défaut homopolaire. La séquence est temporisée à 600 ms car les Maxi I homopolaires sont temporisés 500 ms. Le disjoncteur 6C3 se ferme au bout de 1,5 s si le seuil de tension résiduelle n'est pas atteint.

N.B. Les disjoncteurs Amont/Aval sont liés par les mêmes asservissements qu'aux postes CL1 - CL2 - CL4.

6.3 Automatisation PRIO/ non-PRIO à CL5 et CL6

Les jeux de barres A alimentées en prioritaire sont secourues par le jeu de barres B non prioritaires en cas de perte d'alimentation depuis le Poste S. C'est un secours unidirectionnel.

La boucle 5CP4-6CP3 (4,5 MVA) de liaison entre les barres A des 2 postes, permet l'isolement d'une des alimentations depuis le Poste S (reprise manuelle d'un poste par l'autre). Cette liaison n'est pas prise en compte dans les automatismes qui fonctionnent indépendamment de sa position (ouvert/fermé).

Les séquences sont comparables aux autres postes : Temporisation 600 ms pour la tension barre perturbée (Maxi I homopolaire étant temporisé à 500 ms), attente tension résiduelle limitée à 1 s avant fermeture du couplage.

N.B. Si les tensions sont perturbées simultanément sur les barres A et B il ne se passe rien. Si la tension revient d'abord sur les barres B, il y a basculement.

Asservissements : L'ouverture volontaire ou sur défaut des disjoncteurs SBI ou SBJ entraîne l'ouverture de 6CP2 ou 5CP5.

L'ouverture sur défaut de 5CP5, 6CP2, 5CP4, 6CP3 entraîne l'ouverture respectivement de SBJ, SBI, 6CP3, 5CP4.